Segmentazione di Rete con VLAN in Cisco Packet Tracer

Introduzione

L'obiettivo di questa esercitazione è progettare e configurare una rete locale segmentata utilizzando due switch nell'ambiente di simulazione Cisco Packet Tracer.
Un altro obiettivo dell'esercizio è la verifica del funzionamento del trunking VLAN, ossia la configurazione in modo tale che dispositivi aventi la stessa VLAN (10 - Sales) possano essere collegati fisicamente in switch diversi e comunque essere in grado di comunicare tra loro.

Analisi

La rete è stata suddivisa logicamente in quattro segmenti, ciascuno per una delle diverse aree aziendali, ovvero Sales, Marketing, IT e Admin, attraverso la configurazione di quattro VLAN - Virtual Local Area Network.
I due switch sono stati collegati tra loro attraverso una porta Gigabit configurata in modalità "trunk", permettendo il trasporto del traffico di tutte e quattro le VLAN.
Gli stessi computer sono stati collegati agli switch attraverso le porte configurate inserendo gli access corretti. Questo tipo di configurazione permette di associare una porta a una VLAN, così che ogni computer collegato appartiene a quella VLAN in particolare.
La modalità trunk permette di trasportare il traffico di più VLAN attraverso lo stesso collegamento fisico mediante il protocollo IEEE 802.1Q, il quale agisce aggiungendo un tag ai pacchetti per indicare a quale VLAN appartengono.

Dimostrazione del funzionamento del Trunk

Per verificare il corretto funzionamento del trunk, due PC, appartenenti alla VLAN 10 (Sales) sono stati collegati a switch diversi. Nonostante siano collegati a dispositivi fisici diversi, i computer riescono comunque a comunicare grazie alla modalità trunk degli switch, che permette il passaggio della VLAN.
Per verificare il corretto funzionamento della configurazione, sono stati eseguiti alcuni test di ping. Il ping tra due dispositivi che si trovano nella stessa VLAN è avvenuto con successo, mentre il ping tra due dispositivi che si trovano in gruppi diversi no, poiché senza router o uno switch di livello 3, è impossibile comunicare tra due VLAN diverse.

Conclusione

Le reti VLAN sono spesso utilizzate in una rete aziendale, poiché con l'aiuto delle VLAN, è possibile aumentare la sicurezza, separando i diversi reparti, e ridurre il traffico di broadcast. Inoltre, con l'aiuto delle VLAN, è possibile aumentare la flessibilità, poiché i dispositivi possono trovarsi nello stesso gruppo logico anche se collegati a switch diversi.